

Exercice 1 (4pt)

1 L'eau oxygénée H_2O_2 peut oxyder lentement les ions iodure I^- en milieu acide. Les couples redox mis en jeux sont : $\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ et I_2/I^-

1.1 Ecrire les deux demi-équations relatives à l'oxydation de I^- et à la réduction de H_2O_2 .
Ecrire l'équation bilan de la réaction.

1.2 La quantité du diiode formé à un instant t peut être déterminée à l'aide d'un dosage ; en effet I_2 peut être réduit par l'ion

thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ pour régénérer de nouveau I^- . Les couples redox mis en jeux sont $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ et I_2/I^- . Etablir l'équation bilan de la réaction en passant par les demi-équations relatives à l'oxydation et à la réduction.

On prépare un mélange réactionnel comprenant de l'acide sulfurique, de l'iodure de potassium en excès et $n_0=0,2\text{mol}$ d'eau oxygénée. A l'aide du dosage de la quantité de diiode formée à différents instants t par une solution de thiosulfate de potassium $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_3$ de concentration $C=2,5\text{mol/L}$, il a été possible de tracer la courbe représentant les variations du nombre de mole de H_2O_2 restant en fonction du temps (voir figure). Déduire de la courbe :

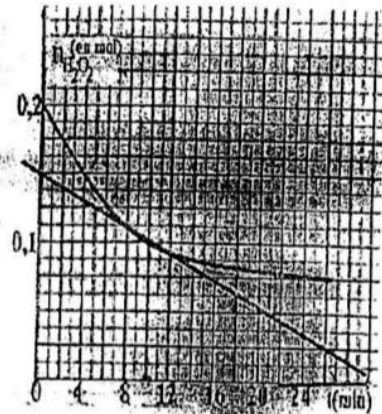
1 La vitesse moyenne de disparition de H_2O_2 entre les instants $t_1=0\text{min}$ et $t_2=10\text{min}$.

2 La vitesse instantanée de disparition de H_2O_2 à l'instant t_2 ; en déduire la vitesse instantanée

de disparition de l'ion I^- à cet instant.

3 Le volume de la solution de thiosulfate de potassium nécessaire pour doser la quantité de diiode formé à l'instant $t=24\text{min}$.

4 Déterminer le temps de demi-réaction.



Exercice 1 (5pt)

Données:

✓ Le vert de malachite est un indicateur coloré dont la zone de virage est délimitée par les valeurs de pH : 11,5 et 13,2. Sa teinte acide est verte ; sa teinte basique est incolore.

✓ Volume molaire des gaz $V_m=24\text{L/mol}$. La température des solutions est 25°C .

On dissout un volume V_0 d'ammoniac gazeux NH_3 dans de l'eau pure de façon à obtenir une solution S_1 de volume $V_1=5\text{L}$ et de concentration molaire $C_1=6,3 \cdot 10^{-4}\text{mol/L}$.

On mesure le pH de la solution : $\text{pH}=10$.

1 La solution S_1 est-elle acide, neutre ou basique ? Justifier.

2 Quelle est la couleur de la solution si on ajoutait quelques gouttes de vert de malachite ?

3 Exprimer littéralement la quantité de matière initiale n_0 d'ammoniac et le volume V_0 en fonction de C_1 et V_1 . Les calculer.

4 Ecrire l'équation de la réaction entre l'ammoniac et l'eau pure.

Calculer les concentrations molaires effectives de toutes les espèces chimiques (autres que l'eau) dans la solution S_1 .

Exprimer littéralement puis calculer la valeur de la constante d'acidité K_a du couple ion ammonium/ammoniac.

On verse sur un volume $V_1=20\text{mL}$ de la solution S_1 un volume $V_2=20\text{mL}$ d'une solution S_2 acide chlorhydrique de concentration $C_2=2 \cdot 10^{-4}\text{mol/L}$. Le mélange obtenu a pour $\text{pH}=9,6$.

Ecrire l'équation de la réaction entre les deux solutions S_1 et S_2 .

On ajoute au mélange précédent un volume V'_2 de la solution S_2 d'acide chlorhydrique égale et on obtient un nouveau mélange dont le $\text{pH}=\text{p}K_a$. Calculer la valeur du volume V'_2 permettant d'obtenir cette solution tampon.

Exercice 3 (5pt)

On considère le mouvement de la Terre autour du Soleil dans le référentiel héliocentrique considéré comme galiléen.

On suppose que ce mouvement se fait sur une trajectoire circulaire, de rayon $r = 1,5 \cdot 10^{11}$ m. On néglige l'action de tout autre astre et on s'aidera du schéma suivant :

1 Donner les caractéristiques de la force subie par la Terre et la représenter. (1pt)

2 Appliquer la R.F.D à la Terre et montrer que son mouvement est uniforme. (0,75pt)

3 En déduire l'expression du vecteur accélération de la terre en fonction de la constante de gravitation universelle G , de la masse du Soleil M_s , du rayon r de la trajectoire et du vecteur unitaire $\vec{u}$; le représenter sans considération d'échelle sur le schéma.



4 Quelle relation peut-on alors écrire entre l'accélération a et la vitesse V du centre d'inertie de la Terre? (0,25pt)

5 Donner l'expression de la vitesse V en fonction de la constante de gravitation universelle G , la masse du Soleil M_s et le rayon r de la trajectoire. Calculer la valeur de cette vitesse. (0,5pt)

6 Donner l'expression de la période de rotation T de la Terre autour du Soleil en fonction de la vitesse V et du rayon r de sa trajectoire. Montrer alors qu'on peut écrire que $T = 2\pi \sqrt{\frac{r}{GM_s}}$, puis calculer sa valeur. (1pt)

calculer sa valeur.

On donne : $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ S.I. $M_s = 2 \cdot 10^{30}$ kg

Exercice 4 (r.t.)

1 Une lame vibrante porte une pointe dont l'extrémité A est animée d'un mouvement rectiligne sinusoïdale de fréquence $N=80$ Hz et d'amplitude $a=2$ mm.

1.1 En prenant pour origine des dates l'instant où A passe par sa position d'équilibre dans le sens positif ; donner l'expression de son élongation en fonction du temps. (0,5pt)

1.2 L'extrémité A de la pointe est liée à une corde élastique à qui elle imprime des vibrations transversales. La célérité de propagation le long de la corde est $C=8$ m/s. Donner l'expression de l'élongation d'un point B situé à 5cm de A. Quel est l'état vibratoire de B par rapport à A ? Quelle sera l'élongation de B à l'instant $t=31,25$ ms. (1pt)

1.3 Quel est l'aspect de la corde à cet instant ? (1pt)

1.4 On éclaire la corde par un stroboscope de fréquences variables. Qu'observe-t-on si on donne au stroboscope les fréquences suivantes : 160Hz, 40Hz, 82Hz et 79Hz. (1pt)

2 On considère maintenant deux lames vibrantes portant respectivement deux pointes dont les extrémités O_1 et O_2 sont distantes de $d=8$ cm et produisent à la surface de l'eau, des perturbations sinusoïdales de même amplitude $a=2$ mm et de même fréquence 80Hz. La célérité des ondes à la surface de l'eau est $V=3,2$ m/s.

On donne $y_{O1} = a \cos \omega t$ et $y_{O2} = a \cos(\omega t + \pi)$

2.1 Montrer que l'équation horaire du mouvement d'un point M de la surface de l'eau situé à d_1 de O_1 et à d_2 de O_2 est : $y_M = 2a \cdot \cos \left[\frac{\pi}{\lambda} (d_1 - d_2) - \frac{\pi}{2} \right] \cdot \cos \left[\frac{2\pi t}{T} - \frac{\pi}{\lambda} (d_1 + d_2) + \frac{\pi}{2} \right]$

Faire l'application numérique pour $d_1=4$ cm et $d_2=6,5$ cm. (1,5pt)

2.2 Comparer le mouvement de M à ceux de O_1 et de O_2 . Quelle est le lieu des points d'amplitude maximale ? Déterminer sur le segment $[O_1, O_2]$ le nombre ces points. (1pt)

Exercice 1

1.1. Les couples redox: I_2 / I^- et H_2O_2 / H_2O

L'équation d'oxydation de l'ion I^- : $2I^- \rightarrow 2e^- + I_2$

L'équation de réduction de H_2O_2 : $H_2O_2 + 2e^- + 2H^+ \rightarrow 2H_2O$

L'équation bilan: $2I^- + H_2O_2 + 2H^+ \rightarrow 2H_2O + I_2$

1.2

L'équation d'oxydation de l'ion $S_2O_3^{2-}$: $2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2e^- + S_4O_6^{2-}$

L'équation de réduction de I_2 : $I_2 + 2e^- \rightarrow 2I^-$

L'équation bilan: $2S_2O_3^{2-} + I_2 \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$

2.1. La vitesse moyenne de disparition des ions H_2O_2 entre les instants t_1 et t_2 est l'opposé du rapport de la variation de la concentration H_2O_2 à la variation correspondante du temps. $V_m = -\frac{\Delta[H_2O_2]}{\Delta t}$

On utilise les deux points A et B d'abscisses t_1 et t_2 de la courbe, on obtient :

$$V_m = -\frac{[H_2O_2]_2 - [H_2O_2]_1}{t_2 - t_1} = -\frac{(0,2 - 0,1)}{10 - 0} = 1,10^{-2} \text{ mol/min}$$

3.2. Définition de la vitesse de formation de I_2

C'est la dérivée de la concentration de H_2O_2 par rapport au temps :

$$V = -\frac{d[H_2O_2]}{dt} \text{ Elle correspond au coefficient directeur de la tangente à la}$$

courbe au point d'abscisse $t=10\text{min}$.

Soit en utilisant les points C (0 ; 0,15) D (26 ; 0,025)

$$V = -\frac{[H_2O_2]_2 - [H_2O_2]_1}{t_2 - t_1} = -\frac{(0,025 - 0,15)}{26 - 0} = 4,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol/min}$$

Déduction de la vitesse de disparition de I^- :

D'après l'équation bilan on a :

$$\frac{V(I^-)}{2} = \frac{V(H_2O_2)}{1} \Rightarrow V(I^-) = 2V(H_2O_2) = 9,6 \cdot 10^{-3} \text{ mol/min}$$

2.3. Calcul du volume de thiosulfate

D'après la première équation-bilan :

$$\frac{(n_{I_2})_f}{1} = \frac{(n_{H_2O_2})_d}{1} \Leftrightarrow (n_{I_2})_f = n_0 - (n_{H_2O_2})_r$$

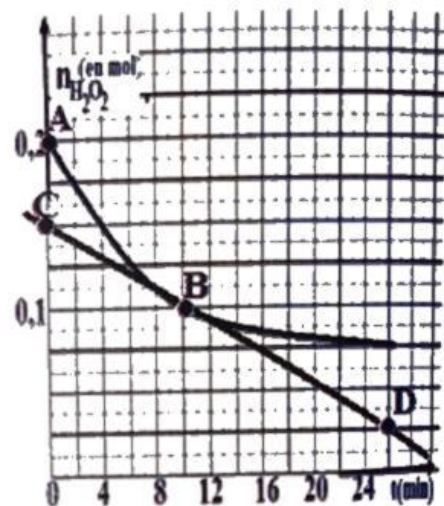
D'après la deuxième équation-bilan :

$$\frac{(n_{I_2})_d}{1} = \frac{(n_{S_2O_3^{2-}})_d}{2} \text{ or } (n_{I_2})_d \text{ lors de la 2}^{\text{ème}} \text{ réaction est le même que } (n_{I_2})_f \text{ lors de la 1}^{\text{ème}} \text{ réaction}$$

$$\Leftrightarrow n_0 - (n_{H_2O_2})_r = \frac{(n_{S_2O_3^{2-}})_d}{2} = \frac{CV}{2} \Rightarrow V = \frac{2}{C}(n_0 - (n_{H_2O_2})_r) = 100\text{mL}$$

2.4. Détermination du temps de la demi-réaction :

Lorsque la moitié de la concentration initiale de H_2O_2 disparaît (soit 0,1mol). Le temps $t_{1/2}$ est l'abscisse du point d'ordonnée 0,1mol soit $t_{1/2}=10\text{min}$.



Exercice 2

1.1. Comme le $\text{pH} > 7$ la solution S_1 est basique

1.2. La couleur de la solution

La couleur de la solution serait verte si on ajoutait quelques gouttes de vert de malachite ($\text{pH} < 11,5$)

1.3. Quantité de matière initiale n_0 d'ammoniac : $n_0 = C_1 V_1 = 6,3 \cdot 10^{-4} \cdot 5 = 31,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$; $n_0 = V_0 / V_m$

d'où $V_0 = C_1 V_1 V_m = 75,5 \text{ mL}$

1.4. Équation de la réaction entre l'ammoniac et l'eau pure :



1.5. Concentrations molaires effectives de toutes les espèces chimiques

Bilan qualitatif des espèces dans le mélange : H_3O^+ , OH^- , H_2O , NH_3 et NH_4^+

Calcul des concentrations :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-10} \text{ mol/L} \quad [\text{OH}^-] = 10^{\text{pH}-14} = 10^{-4} \text{ mol/L}$$

D'après l'électroneutralité :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] + [\text{NH}_4^+] = [\text{OH}^-]$$

En négligeant $[\text{H}_3\text{O}^+]$ il vient : $[\text{OH}^-] = [\text{NH}_4^+] = 10^{-4} \text{ mol/L}$

D'après la conservation de la matière :

$$C_1 = [\text{NH}_3] + [\text{NH}_4^+] \text{ Soit } [\text{NH}_3] = C_1 - [\text{NH}_4^+] = 5,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

1.6. Expression de K_a :

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} \approx 5,3 \cdot 10^{-10}$$

2.1. L'équation de la réaction entre S_1 et S_2



2.2. Calcul de V_2' :

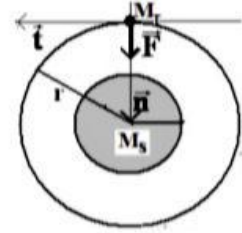
La solution est tampon

$$n_B = 2n_A \Leftrightarrow C_1 V_1 = 2C_2 (V_2 + V_2') \Rightarrow V_2' = \frac{C_1 V_1}{2C_2} - V_2 \quad \text{A.N : } V_2' = 11,5 \text{ mL}$$

Exercice 3

1. Les caractéristiques de $\vec{F}$:

- $\vec{F}$ {
- direction: la normale
 - sens: de la terre vers le soleil
 - pt d'application: centre de la terre
 - module: $F = \frac{GM_T M_S}{r^2}$



2. Nature du mouvement :

En appliquant la R.F.D : $\Sigma \vec{F}_{\text{ext}} = M_T \vec{a} \Leftrightarrow \vec{F} = M_T \vec{a}$

En projetant sur la tangente on obtient : $a_t = 0 \Rightarrow v = \text{cte} \Rightarrow$ mouvement uniforme

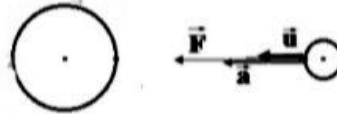
3. Dédution de l'expression de l'accélération

$$\Sigma \vec{F}_{\text{ext}} = M_T \vec{a} \Leftrightarrow \frac{GM_S M_T}{r^2} \vec{u} = M_T \vec{a} \Rightarrow \vec{a} = \frac{GM_S}{r^2} \vec{u}$$

voir Schéma

4. Relation entre a_n et V, r

$$a = \frac{V^2}{r},$$



5. Expression de V :

$$a = \frac{V^2}{r} \text{ et } a = \frac{GM_S}{r^2} \Leftrightarrow V = \sqrt{\frac{GM_S}{r}} \quad V = 2,8 \cdot 10^4 \text{ m/s}$$

6. Expression de T en fonction de V et r : $T = \frac{2\pi}{\omega}$ avec $\omega = \frac{V}{r} \Rightarrow T = 2\pi \frac{r}{V}$

$$\text{On a } T = 2\pi \frac{r}{V} \text{ or } V = \sqrt{\frac{GM_S}{r}} \Rightarrow T = 2\pi r \sqrt{\frac{r}{GM_S}} \quad \text{A.N : } T \approx 3,17 \cdot 10^7 \text{ s} \approx 1 \text{ an.}$$

Exercice 4

1.1. L'équation horaire du mouvement de la source O :

Le mouvement étant sinusoïdal son équation serait de la forme

$$y_0 = a \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{Avec } \omega = 2\pi N = 160\pi \text{ Hz et } a = 2.10^{-3} \text{ m}$$

$$\text{à } t=0 \quad \begin{cases} x_0 = a \cos \varphi \\ v_0 = -a\omega \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos \varphi = 0 \\ \sin \varphi = -1 \end{cases} \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

d'où l'équation $y_A = 2.10^{-3} \cos(160\pi t - \pi/2)$

1.2. L'équation horaire du mouvement d'un point B situé à la distance x de la source O :

$$y_B = 2.10^{-3} \cos(160\pi t - \pi/2 - 2\pi x/\lambda) = 2.10^{-3} \cos(160\pi t - 3\pi/2)$$

$$\text{Déphasage : } \Delta\varphi = \varphi_B - \varphi_A = -\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = -\pi$$

B vibre en opposition de phase par rapport à A

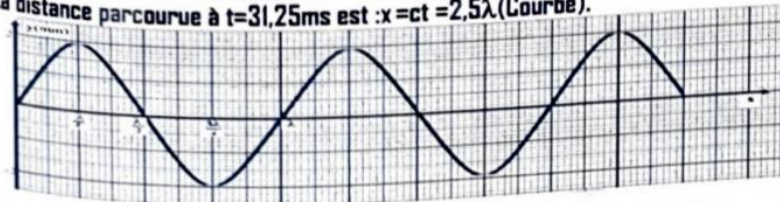
$$\text{A } t=31,25 \text{ s ; } y_B = 2.10^{-3} \cos(160\pi \cdot 31,25 \cdot 10^{-3} - 3\pi/2) = 0$$

1.3. La représentation de la forme de la corde à l'instant $t=31,25 \text{ ms}$

$$y = a \cos(160\pi \cdot 0,04 - \pi/2 - 2\pi x/\lambda) \quad y = a \cos(\pi/2 - 2\pi x/\lambda)$$

x	0	$\lambda/4$	$\lambda/2$	$3\lambda/4$	λ
y	0	a	0	-a	0

La distance parcourue à $t=31,25 \text{ ms}$ est : $x = ct = 2,5\lambda$ (Courbe).



1.4. Description de l'aspect de la corde lorsque N_e prend les valeurs suivantes :

Pour que le phénomène parait unique et immobile, il faut que $N_e = N/k$

- Lorsque $N_e = 160 \text{ Hz}$ ($N = \frac{N_e}{2}$), on observe 2 cordes immobiles.
- Lorsque $N_e = 40 \text{ Hz}$ ($N = 2N_e$) la corde parait unique et immobile.
- Lorsque $N_e = 82 \text{ Hz}$ ($N_e > N$) la corde parait en mouvement ralenti dans le sens contraire du mouvement réel.
- Lorsque $N_e = 79 \text{ Hz}$ ($N_e < N$) la corde parait en mouvement ralenti dans le sens réel du mouvement.

2.1. L'équation du mouvement d'un point M situé à d_1 de O_1 et à d_2 de O_2 :

- Si la source O_1 agissait seule l'élongation serait

$$y_{1M} = 10^{-3} \cos(160\pi t - 2\pi d_1/\lambda)$$

- Si la source O_2 agissait seule l'élongation serait

$$y_{2M} = 10^{-3} \cos(160\pi t + \pi - 2\pi d_2/\lambda)$$

- Comme O_1 et O_2 agissent ensemble l'élongation est $y_M = y_{1M} + y_{2M}$

$$y_M = 2.10^{-3} \cos(\pi/\lambda)(d_2 - d_1 - \pi/2) \cdot \cos[160\pi t - (\pi/\lambda)(d_1 + d_2) + \pi/2]$$

$$\text{A.N : } y_M = 2a \cos(160\pi t)$$

M vibre en phase avec O_1 et en opposition de phase par rapport à O_2 .

2.2. Les points d'amplitude maximale sont caractérisés par la différence de marche

$$\delta = d_2 - d_1 = \lambda(k + 1/2)$$

Le nombre de ces points :

$$-d \leq d_2 - d_1 \leq d \Leftrightarrow -d/\lambda - 1/2 \leq k \leq d/\lambda - 1/2$$

$$-8,5 \leq k \leq 7,5 \Rightarrow k = \{-1; 0\} \text{ alors on a 16 points d'amplitude max}$$